

Warsztat: Zarządzanie wydajnością i strukturą bazy danych w scenariuszu "New Module Deployment"

Scenariusz: Twoja firma wdraża nowy moduł sprzedażowy ("Sales"). Jako administrator musisz przygotować środowisko tak, aby dane modułu znajdowały się na szybkim dysku SSD, były odizolowane logicznie w osobnym schemacie, a dostęp do nich miał dedykowany użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami.

Część 1: Przygotowanie fizycznego składowania danych

W PostgreSQL bazy i obiekty domyślnie trafiają do przestrzeni pg_default w katalogu base. Musimy stworzyć nową przestrzeń tabel na "szybszym dysku".

1. Przygotowanie systemu (poza psql):

- Stwórz katalog (np. /ssd_data) i nadaj uprawnienia użytkownikowi postgres.

2. Tworzenie przestrzeni tabel:

- Zaloguj się do psql i zdefiniuj przestrzeń tabel.

3. Weryfikacja:

- Sprawdź, czy nowa przestrzeń jest widoczna w słowniku.
-

Część 2: Konfiguracja użytkownika i uprawnień

Zgodnie z dobrą praktyką, nie używamy konta postgres do codziennych operacji.

1. Tworzenie użytkownika:

- Stwórz użytkownika sales_admin z możliwością logowania i hasłem.

2. Uprawnienia w PostgreSQL :

- Pamiętaj, że od wersji 15 nowi użytkownicy nie mogą domyślnie tworzyć obiektów w schemacie public. Nadaj mu to uprawnienie:
-

Część 3: Organizacja logiczna i praca w schematach

Schematy pozwalają na logiczny podział bazy i ułatwiają zarządzanie uprawnieniami.

1. Tworzenie schematu:

- Stwórz schemat sales_data i przypisz jego własność do nowego użytkownika.

2. Testowanie search_path:

- Ustaw ścieżkę przeszukiwania, aby PostgreSQL najpierw zaglądał do Twojego nowego schematu.

3. Tworzenie obiektów w konkretnej lokalizacji:

- Stwórz tabelę bezpośrednio w nowej przestrzeni tabel.

Część 4: Operacje administracyjne i sprząatanie

Administrator musi umieć przenosić obiekty i bezpiecznie usuwać zbędne elementy.

1. Przenoszenie istniejącej tabeli:

- Jeśli tabela test znajduje się w domyślnej przestrzeni, przenieś ją na SSD.

2. Problem usuwania (Test błędu):

- Spróbuj usunąć przestrzeń tabel fast_ssd. PostgreSQL nie pozwoli na to, dopóki znajdują się w niej obiekty.

3. Usuń użytkownika:

- Pamiętaj o przeniesieniu własności i odebraniu uprawnień do schematu public